

高级语言程序设计

实验报告

南开大学 计算机大类

姓名：张家辉

学号：2512793

班级：模拟二班

2026 年 5 月 13 日

目录

高级语言程序设计大作业实验报告	1
一. 作业题目.....	错误!未定义书签。
二. 开发软件.....	错误!未定义书签。
三. 课题要求.....	错误!未定义书签。
四. 主要流程.....	错误!未定义书签。
1. 整体流程	错误!未定义书签。
2. 算法或公式	错误!未定义书签。
(1) 窗口信息捕获	3
(2) 时长累积	3
(3) 数据聚合	错误!未定义书签。
(4) 柱状图绘制	错误!未定义书签。
3. 单元测试	4
五. 单元测试.....	4
六. 收获.....	错误!未定义书签。
1. 虚析构造函数	5
2. 单元测试	5
3. AI 工具使用披露.....	5

高级语言程序设计大作业实验报告

一. 作业题目

设计并实现一个 Windows 桌面应用程序 TimeTracker，用于自动记录用户在不同应用程序窗口上的使用时间，并提供每日及每周的可视化统计图表。程序要求在后台静默运行，支持系统托盘最小化、全局热键隐私保护、开机自启动等功能。

二. 开发软件

Qt Creator 18.0.2 (Enterprise)

三. 课题要求

- 1.面向对象：核心功能模块化，各类职责清晰，低耦合高内聚。
- 2.数据持久化：使用 SQLite 存储使用记录，支持按日期查询和统计。
- 3.图形绘制：通过 QPainter 自绘柱状图，不依赖第三方图表库。
- 4.系统集成：注册全局热键实现隐私隐藏，系统托盘图标后台运行，开机自启动选项。
- 5.单元测试：对关键算法（数据聚合、时长累加、窗口切换）进行手动测试和验证。

四. 主要流程

1. 整体流程

程序启动后，初始化数据库和追踪器。Tracker 每 5 秒通过 Windows API 获取当前前台窗口的进程路径、窗口标题，并与上一次记录的窗口比较：

若窗口未变，则累加时长。

若窗口切换，则将上一窗口的累计时长写入数据库。

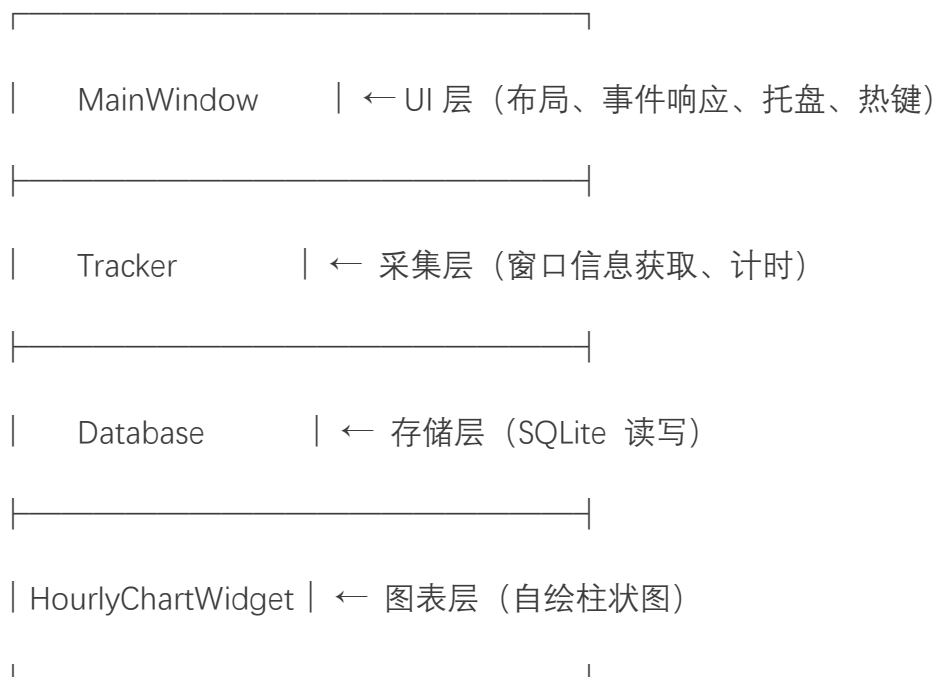
每 30 秒强制刷写，避免数据在内存中丢失。

主界面 (MainWindow) 顶部工具栏包含“每日”“近 7 天”切换按钮和“设置”按钮。

内容区使用 QStackedWidget 切换使用统计页面和设置页面。统计页面包含自绘柱状图 (HourlyChartWidget) 和应用使用列表 (QListWidget)，展示按小时或按天的使用时长及 Top3 应用。

系统托盘图标提供“显示主窗口”和“退出”菜单；关闭窗口时最小化到托盘，不退出程序。全局热键 Ctrl+Alt+Shift+H 可隐藏/显示窗口。

类关系图：



2. 算法或公式

(1) 窗口信息捕获

通过 Windows API 获取当前激活窗口的进程路径和标题：

1. `GetForegroundWindow()` 获得窗口句柄 `HWND`。
2. `GetWindowThreadProcessId()` 获得进程 ID。
3. `OpenProcess() + QueryFullProcessImageNameW()` 获得可执行文件完整路径。
4. 从完整路径中提取文件名作为应用名 (`currentAppName()`)。
5. `GetWindowTextW()` 获得窗口标题 (`currentWindowTitle()`)。

(2) 时长累积

```
// 每 5 秒轮询
if (appName == m_lastAppName) {
    m_accumulatedSeconds += 5;    // 相同窗口，累加 5 秒
}
else {    flushToDatabase();        // 切换窗口，写入上一段记录
m_accumulatedSeconds = 5;    // 新窗口获得 5 秒}
m_secondsSinceLastFlush += 5;
if (m_secondsSinceLastFlush >= 30) {
    flushToDatabase();        // 每 30 秒强制刷写
}
```

(3) 数据聚合

今日分布：按小时（0~23）对 `durationSeconds` 求和，得到 24 维数组 `m_dailyMinutesByHour[24]`。

本周分布：按天（近 7 天）对时长求和，得到 7 维数组 `m_weeklyMinutesByDay[7]`。

Top3 应用：对每个时段，按应用名统计总时长，排序取前 3，存储为 `QMap<int, QVector<QPair<QString, int>>>`。

(4) 柱状图绘制

在 `paintEvent` 中：

根据数据和最大分钟数确定 Y 轴刻度（动态调整 tick 间隔为 30/60/120/180 分钟）。

绘制虚线网格和 X/Y 轴标签。

计算每个柱子的位置和高度，用 `drawRoundedRect` 绘制圆角矩形。

鼠标悬浮时绘制虚线标识线和高亮提示框，显示该时段总时长及 Top3 应用名称和图标。

3 . 单元测试

针对核心功能设计单独案例，测试窗口追踪、时长累加、数据聚合的正确性。

针对数据聚合，测试今日总时长和本周总时长的累加是否正确。

五. 单元测试

测试案例定义

表 1：测试案例

输入	输出	目的
打开记事本，保持约 10 秒	数据库插入一条记录，app_name 包含 "notepad.exe"，duration_seconds 约 10	验证单窗口计时基本功能
连续切换窗口：记事本 → 计算器 → 记事本	数据库有两条记录，分别对应两应用，时长合理	验证窗口切换时日志写入正确
点击窗口关闭按钮	程序不退出，隐藏到托盘	托盘最小化功能正常
按 Ctrl+Alt+Shift+H	窗口隐藏，再按一次显示	全局隐私热键生效
设置“开机自启动”为开，检查注册表	HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 下存在 TimeTracker 键值	自启动功能正常
点击“每日”/“近 7 天”按钮	图表和列表切换至对应视图，数据正确	日/周视图切换正常

测试结果

上述功能均通过测试

六. 收获

1 . 面向对象设计与 Qt 框架

通过本项目的模块化设计，深刻理解了类的职责划分、信号槽机制、事件过滤器等概念。QMainWindow 的布局管理、QStackedWidget 的页面切换、QSystemTrayIcon 的托盘功能等，都是第一次实战应用。特别是通过 QPainter 自绘图表，增强了对图形坐标系统、比例计算和鼠标交互反馈的理解。

2 . Windows API 与系统交互

学会了使用 GetForegroundWindow 、 OpenProcess 、 RegisterHotKey 、 GlobalAddAtom 等系统函数。理解了进程权限管理、热键注册与 nativeEvent 消息循环的关系。认识到在 Qt 框架中使用 Windows API 需要注意 HWND 的获取方式（通过 winId()）以及头文件包含顺序（windows.h 需在 Qt 头文件之后包含以避免宏冲突）。

3 . AI 工具使用披露

AI 工具名称：DeepSeek

具体用途：代码开发、文本生成、技术问答、代码审查、调试辅助、文档撰写

使用位置：

mainwindow.cpp：UI 布局设计、样式调整、按钮逻辑修复、事件处理改进

hourlychartwidget.cpp：柱状图绘制逻辑分析、美化方案尝试、hover 提示优化

tracker.cpp：currentAppPath() 逻辑 bug 分析与修复建议

database.cpp：SQL 语句兼容性分析、表结构迁移建议

CMakeLists.txt：项目构建配置优化

Git 仓库管理：版本文件夹整理、.gitignore 配置、推送命令指导

项目报告：报告结构对齐、文字撰写、内容组织